РАСЧЁТ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ К2

1 Исходные данные

Кровли дома — по АР (Заказчица 30.10.2026): кровля над 2 этажом (АР14) с пятью воронками и кровли над 1 этажом (АР13.1) с тремя воронками. Водосточные стояки — внутри стен, в штрабах 150×200 с внутренней стороны наружных стен (АР03, АР13.1): чугунные безраструбные трубы SML DN100 («Smart SML»). Внизу стояка — переход двумя отводами 45° в выпуск сквозь стену в боковой вход дождеприёмника ДК 300×300 у наружной грани стены (разрез Заказчицы: верх ДК −0,020, ось выхода −0,170; после ДК — пластиковая труба в грунте, раздел НВК).

Площади водосбора: кровля над 2 этажом — 295,6 м², кровли над 1 этажом за вычетом верхней — 99,5 м² (контуры кровель АР), всего 395,2 м² — та же площадь, что в П2 раздела НВК. Каждая кровля разделена между своими воронками по ближайшей воронке: разуклонка АР ведёт воду к ближайшей воронке; площади округлены до 0,1 м². Параметры дождя для Московской области (СП 32.13330.2018): q_{20} = 80 л/(с·га), n = 0,71.

2 Расчётный расход

Уклоны кровель по АР — 1,5…4,7 %, то есть более 1,5 %, поэтому расчётный расход с площади воронки (СП 30.13330.2020, разд. 24, внутренние водостоки): $Q = F \cdot q_5 / 10\,000$, $q_5 = 4^n \cdot q_{20} = 4^{0,71} \cdot 80 =$ **214,1 л/(с·га)**.

Стояк	Кровля	F, м²	Q, л/с	L стояка, м	L выпуска, м	Q пред. стояка, л/с	Q выпуска полн., л/с	ДК
Ст.К2-1	над 2 этажом (АР14)	47,5	1,02	8,2	0,47	20	7,3	ДК-1
Ст.К2-2	над 2 этажом (АР14)	64,7	1,39	8,2	0,47	20	7,3	ДК-2
Ст.К2-3	над 2 этажом (АР14)	80,9	1,73	8,2	1,22	20	7,3	ДК-3
Ст.К2-4	над 2 этажом (АР14)	48,5	1,04	8,2	0,47	20	7,3	ДК-4
Ст.К2-5	над 2 этажом (АР14)	54,1	1,16	8,2	1,29	20	7,3	ДК-5
Ст.К2-6	над 1 этажом (АР13.1)	52,6	1,13	4,2	0,47	20	7,3	ДК-6
Ст.К2-7	над 1 этажом (АР13.1)	25,7	0,55	4,2	0,73	20	7,3	ДК-7
Ст.К2-8	над 1 этажом (АР13.1)	21,2	0,45	4,2	0,47	20	7,3	ДК-8
Итого		**395,2**	**8,46**					

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.П5

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Расчет внутренних водостоков К2

Формат А4

3 Проверка стояков, выпусков и воронок

Наибольший расход — Ст.К2-3: Q = 1,73 л/с. Предельный расход на водосточный стояк DN100 — 20 л/с (СП 30.13330.2020, разд. 24): запас многократный, стояки DN100 приняты по присоединению воронок, а не по расходу.

Выпуск сквозь стену в ДК — SML DN100 с уклоном 0,02: пропускная способность полным сечением (формула Маннинга, n = 0,013, $d_{вн}$ ≈ 100 мм) — 7,3 л/с при наибольшем расходе 1,73 л/с; выпуск работает неполным сечением, подпора от ДК нет: вход в ДК (лоток на конце выпуска не ниже −0,211) выше выхода из ДК (лоток −0,225).

Пропускная способность воронки (по паспорту выбранной по АР марки) и дождеприёмника ДК 300×300 (по паспорту изделия, НВК) должна быть не меньше расхода своей воронки — не менее 1,73 л/с; воронки и ДК такого размера пропускают несколько литров в секунду.

Суммарный расход с кровли дома 8,46 л/с по q_5 (при q_{20} — 3,16 л/с, как в П2 НВК) принимают кольцо К2 и колодец КЛ-1 (раздел НВК, П2: кольцо К2 и регулирующий объём КЛ-1 рассчитаны на всю площадь кровли).